院、系 ____ 班级 ____ 姓名 ____ 学号 ____ 课头号 ____ 座号 ____

密 封 线

河南农业大学 2011-2012 学年第一学期

《经济类高等数学》期末考试试卷（A）

题号	一	二	三	四	总分
分数					

得分	评卷人

一、选择题（每小题 2 分，共计 20 分）

1．设函数 $f(x)=e^x+2x-1$，则当 $x\to 0$ 时，有 【 】

A. $f(x)$ 与 x 是等价无穷小　　B. $f(x)$ 与 x 是同阶无穷小

C. $f(x)$ 与 x 是高阶无穷小　　D. $f(x)$ 与 x 是低阶无穷小

2．$x=1$ 是 $f(x)=\dfrac{\sin(x-1)}{x^2-1}$ 的哪种类型的间断点． 【 】

A. 连续点　B. 无穷间断点　C. 跳跃间断点　D. 可去间断点

3．函数 $f(x)=|x-1|$ 在 $x=1$ 处 【 】

A. 不连续　　B. 连续又可导

C. 连续但不可导　　D. 既不连续又不可导

4．已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3+2h)-f(3-h)}{2h}=$ 【 】

A. 3　　B. $\dfrac{3}{2}$　　C. 2　　D. 1

5．下列函数中，在 **[−1,1]** 上满足罗尔定理条件的是 【 】

A. $y=\ln x^2$　　B. $y=|x|$　　C. $y=\cos x$　　D. $y=\dfrac{1}{x^2-1}$

6．设 $f'(x)$ 为连续函数，则 $\int_0^1 f'(\dfrac{x}{2})dx=$ 【 】

A. $2[f(\dfrac{1}{2})-f(0)]$　　B. $2[f(1)-f(0)]$

C. $\dfrac{1}{2}[f(\dfrac{1}{2})-f(0)]$　　D. $\dfrac{1}{2}[f(1)-f(0)]$

7．若 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln x$，则 $f'(x)$ 等于 【 】

A. $\dfrac{1}{x}$　　B. $x\ln x$　　C. $\ln x$　　D. $-\dfrac{1}{x^2}$

8. $\dfrac{d}{dx}\int_{x^2}^{0} e^t dt =$ 【 】

A. e^{x^2}　　B. x^2e^x　　C. $-e^{x^2}$　　D. $-2xe^{x^2}$

9. 若 $z=x^2y$，则 $dz\big|_{(1,2)}=$ 【 】

A. $2xydx+x^2dy$　　B. 2　　C. $4dx+dy$　　D. 0

10. 设区域 D 由 y 轴及直线 $y=x, y=1$ 所围成，则 $\iint\limits_D dxdy=$ 【 】

A. 1　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{1}{3}$　　D. $\dfrac{1}{6}$

得分	评卷人

二、填空题（每题 2 分，共计 20 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{\frac{2}{x}}=$_____.

2. $\lim\limits_{n\to\infty} n\sin\dfrac{x}{n}=$ _____.

3. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x}{x}, & x<0\\ a, & x\geq 0\end{cases}$ 在点 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

4. 已知 $\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$，则 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{t=\frac{\pi}{4}}=$ _____.

5. 设 $y=\int_0^x x\sqrt{t}dt$，则 $y'(1)=$_____ .

6. 不定积分 $\int\dfrac{\sin x}{\cos^2 x}dx=$_____.

7. 定积分 $\int_{-1}^{1} x\sqrt{1-x^2}\,dx=$_____.

8. 已知积分区域 D 为：$x^2+y^2\leq 1, x\geq 0, y\geq 0$，则 $\iint\limits_D dxdy=$_____.

9. $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{x}} f(x,y)dy$ 交换积分次序变为_____.

10. 函数 $z=e^{x\sqrt{y}}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

得分	评卷人

三、计算题（每题 5 分，共计 40 分）

1. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^2\sin x}$.

2．计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\ln(1+t)dt}{x^2}$.

3．计算 $y=x^x\ (x>0)$ 的导数.

4．设 $y=y(x)$ 是由方程 $x^2e^y+y^2=1$ 所确定的函数，求 $\dfrac{dy}{dx}\Big|_{(1,0)}$.

5．计算 $\int\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}dx$ ， $(x>0)$.

6．计算 $\int_0^{\pi}\sqrt{1+\cos 2x}dx$.

7．已知 $z=\arctan\dfrac{y}{x}$ ， 计算全微分 dz .

8．计算二重积分 $\iint_D xyd\sigma$ ， 其中 D 由抛物线 $y=x^2$ 与直线 $y=2x$ 所围成．

得分	评卷人

三、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、 某工厂生产两种型号的精密机床，其产量分别为 x,y 台，总成本函数为 $C(x,y)=x^2-xy+2y^2$（单位：万元）。根据市场调查，这两种机床的需求量共 8 台，问应如何安排生产，才能使总成本最小？最小成本是多少？

2、设 D 是曲线 $y=f(x)$ 与直线 $y=1$ 和 x 轴围成的区域，其中 $f(x)=\begin{cases}x^2 & x\le 1\\ 3-x & x>1\end{cases}$，求 D 绕 y 轴旋转一周后所生成旋转体的体积。

河南农业大学

2011——2012 学年第一学期期末试卷 A

经济类高等数学参考答案及评分标准

一选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1．B．2．D ．3．C．4．A．5．C．6．A ．7．D．8．D．9．C．10．B

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1． e^2．2． $\boldsymbol{x}$．3．2 ．4．$-2\sqrt{2}$．5．$\frac{5}{3}$．6． $\sec x+C$，或者 $\frac{1}{\cos x}+C$．

7．0． 8．$\frac{1}{4}\pi$． 9．$\int_0^1 dy\int_{y^2}^{y} f(x,y)dx$． 10．$\frac{x}{2\sqrt{y}}e^{x\sqrt{y}}$．

三、计算（每小题 5 分，共 40 分）

1． 解： 原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}$ ……1 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec^2 x-1}{3x^2}$ ……3 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan^2 x}{3x^2}=\dfrac{1}{3}\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\tan x}{x}\right)^2=\dfrac{1}{3}$ ……5 分

2．解：原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\ln(1+2x)}{2x}$ ……3 分

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\cdot 2x}{2x}=2$ ……5 分

3． 解：两边取对数 $\ln y=x\ln x$， ……2 分

两边对 x 求导，得 $\frac{1}{y}y'=\ln x+1$， ……4 分

所以 $y'=y[\ln x+1]=x^x[\ln x+1]$ ……5 分

4．解：两边同时对 x 求导， $2xe^y+x^2e^y y'+2yy'=0$， ……2 分

整理得 $y'=\dfrac{-2xe^y}{x^2y+2y}$ ……4 分

所以 $y'\big|_{(1,0)}=-2$． ……5 分

5．解法一：原式$=\int\dfrac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}\cdot\dfrac{1}{x^2}dx$ ……2 分

$=-\int\dfrac{1}{\sqrt{1-(\frac{1}{x})^2}}d(\dfrac{1}{x})$ ……4 分

$=\arccos\frac{1}{x}+C$ ……1 分

解法二：令 $x=\sec t \quad (0<t<\frac{\pi}{2})$，……2 分

则原式 $=\int\frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}d\sec t=\int\frac{1}{\sec t\sqrt{\sec t^2-1}}\cdot\sec t\tan t dt$ ……4 分

$=\int 1dt=t+C=\arccos\frac{1}{x}+C$ ……5 分

解法三：令 $t=\sqrt{x^2-1},$， $x=\sqrt{t^2+1}$， $dx=\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}dt$ ……2 分

则原式 $=\int\frac{1}{t\sqrt{t^2+1}}\cdot\frac{t}{\sqrt{t^2+1}}dt$

$=\int\frac{1}{t^2+1}dt=\arctan t+C$ ……4 分

$=\arctan\sqrt{x^2-1}+C$ ……5 分

6．解：原式 $=\int_0^{\pi}\sqrt{2\cos^2 x}dx$ ……1 分

$=\sqrt{2}\int_0^{\pi}|\cos x|dx$ ……2 分

$=\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos xdx-\sqrt{2}\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\cos xdx$ ……3 分

$=\sqrt{2}\sin x\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\sqrt{2}\sin x\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}=2\sqrt{2}$ ……5 分

7．解：$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot(-\frac{y}{x^2})=-\frac{y}{x^2+y^2}$； ……2 分

$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{1+(\frac{y}{x})^2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{x^2+y^2}$ ……2 分

$dz=-\frac{y}{x^2+y^2}dx+\frac{x}{x^2+y^2}dy$ ……5 分

8． 解：解：解方程组 $\begin{cases}y=x^2\\y=2x\end{cases}$，得交点为 $(0,0)$ 和 $(2,4)$ ……1 分

则积分区域 $D=\{(x,y)|0\le x\le 2;x^2\le y\le 2x\}$ ……2 分

$$\iint_D xyd\sigma = \int_0^2 dx\int_{x^2}^{2x} xydy$$

$$= \int_0^2 \frac{1}{2}xy^2\Big|_{x^2}^{2x} dx = \frac{1}{2}\int_0^2 (4x^3 - x^5)dx = \frac{1}{2}[x^4 - \frac{1}{6}x^6]_0^2 = \frac{8}{3}$$ ……5 分

四、应用题（每题 10 分，共 20 分）

1、解：$C(x,y) = x^2 - xy + 2y^2$，约束条件为$x + y = 8$

令$F(x,y) = x^2 - xy + 2y^2 + \lambda(x + y - 8)$ ……3 分

则$\begin{cases} F_x'(x,y) = 2x - y + \lambda \\ F_y'(x,y) = -x + 4y + \lambda \\ F_\lambda'(x,y) = x + y - 8 \end{cases}$，……6 分

令$\begin{cases} F_x'(x,y) = 0 \\ F_y'(x,y) = 0 \\ F_\lambda'(x,y) = 0 \end{cases}$，得$x = 5, y = 3$ ……9 分

则两种机床的产量分别为 5 和 3 时，总成本最小，此时总成本为

$C(5,3) = 5^2 - 5\times 3 + 2\cdot 3^2 = 28$万元。……10 分

2、解：$V_1 = \pi\int_0^1 (3-y)^2 dy = -\frac{\pi}{3}(3-y)^3\Big|_0^1 = \frac{19}{3}\pi$ ……4 分

$V_2 = \pi\int_0^1 (\sqrt{y})^2 dy = \pi\int_0^1 ydy = \frac{\pi}{2}y^2\Big|_0^1 = \frac{1}{2}\pi$ ……8 分

旋转体的体积$V = V_1 - V_2 = \frac{19}{3}\pi - \frac{1}{2}\pi = \frac{35}{6}\pi$ ……10 分